

第 55 屆全國技能競賽

競賽試題及說明

職類名稱：J09 商務軟體設計

(註：本公開試題在競賽時得約有百分之三十之調整，且全文皆修改成英文呈現)
本公開試題準備方向主要提供選手預備及加強，正式競賽之試題將會再提供進一步的畫面及細部設計資訊。

一、情境說明

選手任職於跨國軟體設計顧問公司，近期承接 Zyberion (賽博瑞昂) 委託的專案。

Zyberion 是中國領先的電動車製造商，以高性價比、科技感與創新功能深受消費者喜愛。品牌專注於技術革新，提供高效能、環保的智慧出行方案，涵蓋純電轎車與電動 SUV，並在自動駕駛、智慧座艙、車聯網等領域持續發展。

為因應市場變化，Zyberion 正推動「ZCharge Plan」充電網路計畫，並委託貴公司負責其管理系統與資料庫設計。此外，Zyberion 於 2021 年成立 Zyberion Taiwan (賽博瑞昂台灣)，提供豪華電動車服務，並委託貴公司開發應用程式。

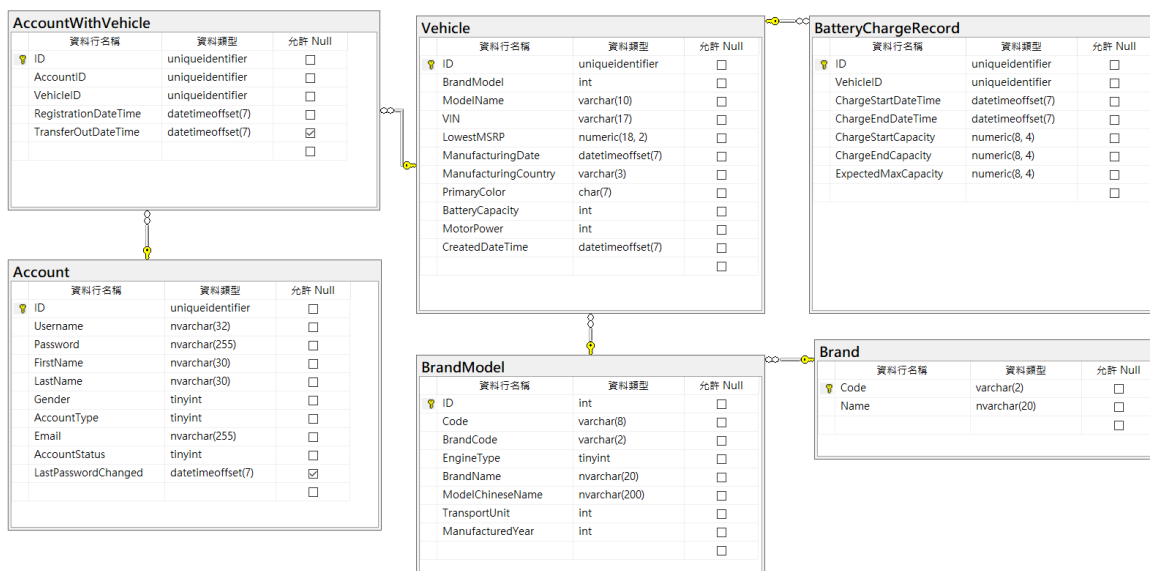
你目前正於中國上海 Zyberion (賽博瑞昂) 電動車廠中擔任資訊人員，為了因應電動車快速變化的市場與技術，公司非常重視資訊人員，目前正在計畫建立自有的充電網路系統，系統名稱為「ZCharge Plan」。

你接受指派擔任本項資訊系統開發之資訊系統分析與資料庫設計，並提供相關的圖表以向內部主管以及投資者說明該系統的功能。

二、資料庫說明

你的專案經理已經幫你將科目一進行系統分析及初步的 SQL 資料庫設計，備份資料庫檔名為 **ZCP_ANM.bak**，你**必須**使用本科目提供的 SQL 資料庫，繼續將系統功能完善，另部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料表及資料欄位之擴充。

1. 請將 SQL 備份資料庫 **ZCP_ANM.bak**，後兩碼 **NM** 改成你的崗位號碼。
2. 資料庫關聯圖如下：



三、 答題注意事項

- 部分系統功能須自行擴充欄位，擴充的欄位以 New_開頭(如：New_MyColumn1)，且新增的欄位名稱必須以英文命名，未依規定者該欄位不予計分。
- 方案名稱(檔名)應命名為 ZCP.sln，並依照「設計需求」章節中說明的需求完成系統功能，檔名錯誤扣 1 分。
- 應用程式連結的資料庫名稱應為 ZCP_ANM(後兩碼 NM 為崗位號碼)，資料庫名稱錯誤扣 1 分。
- 提交 SQL 檔案時，其檔案名稱必須為 ZCP_ANM.bak(後兩碼 NM 為崗位號碼)，SQL 備份檔名或附檔名錯誤扣 1 分，無法還原資料庫者，扣總分20分。
- 提交程式碼檔案時，其檔案未正確或未完整上傳至FTP伺服器者，扣總分20分。
- 製作 ReadMe.txt 至專案目錄(或應用程式輸出目錄)中，說明不同權限的使用者應使用的登入帳號以及登入密碼，未製作者或檔名錯誤扣 2 分。
- 使用者介面規範應參考設計規範文件內容：
 - 未常駐「系統名稱」、「品牌識別(Logo)」、「系統時間」者扣 1 分(每個 1 分)。
 - 未常駐且未正確顯示目前使用的人員名稱 (格式：{First Name}{單字元空格}{Last Name}) 者扣 1 分。
 - 未依規定使用色票者扣 1 分。
 - 未依規定使用品牌識別者扣 1 分。
 - 未依規定使用字型者扣 1 分。

四、車款說明

- ZYBERION TAIWAN 共推出兩主要車款，分別為「ZYBERION ZEV1」（四人座豪華轎車）以及「ZYBERION ZEVX」（七人座豪華休旅車），其規格如下表：



廠牌	ZYBERION TAIWAN 賽博瑞昂台灣	
車型	ZEV1	ZEVX
產地	美國 / 台灣	
色系	科技藍 / 時髦棕	
年份	2021~2024	
載運人數	4 人座	7 人座
馬力	170 hp	204 hp
建議售價 (美元)	48,500	59,500
電池容量	63 kWh	82 kWh
馬達功率	125 kW	150 kW
充電時間	快充 50 分鐘可充電至 80%，一般充電可約於 9 小時充飽。	

五、設計需求一

賽博瑞昂自有的充電網路系統(ZCP)管理端有兩個主要功能，分別為：登入功能、車輛查詢，每個功能詳細說明如下：

(1) 登入功能

- 帳號登入

1. 提供管理員專用的登入介面，帳號登入方式允許透過「帳號」、「密碼」來登入，畫面如下圖，密碼輸入框不得顯示明文：

2. 帳號或密碼錯誤的狀況皆顯示：「帳號或密碼錯誤」，並不能繼續登入。
3. 帳號資料正確且帳號被停用時顯示：「帳號已被鎖定且無法登入」，並不能繼續登入。其帳號狀態 (Account.AccountStatus) 定義如下：
 - 1：正常
 - 2：停用
4. 點擊登出按鈕後，將目前已經登入的帳號登出，並提示：「已成功將您登出」，並回到登入頁面。

(2) 車輛查詢

- 所有能夠登入本系統的人員皆能夠操作本功能，用於管理本公司的出廠車輛資料。
- 篩選功能：
 1. 出廠日期：不輸入代表不篩選，若僅輸入起始日期，代表不篩選結束日，依此類推，日期格式必須限制為 yyyy-MM-dd。
- 排序功能：除資料序列外，所有欄位皆可排序。

● 按下查尋後查詢出以下資料：

1. 資料編號：僅標註資料序列，不受排序影響。
2. 型號：點選型號後，於新視窗顯示該筆電動車詳細資料，若點擊不同資料且電動車詳細資料視窗未關閉時，應更新顯示的電動車資料而非再次另開新視窗。
3. 車體號碼。
4. 目前車主：若目前有車主，則以 {LastName}{FirstName} 顯示，並可以點擊該車主，於新視窗顯示車主的帳號詳細資料（除密碼、ID 以外的所有欄位皆須顯示），若點擊不同車主時且帳號詳細資料視窗未關閉時，應更新顯示的車主資料而非再次另開新視窗。
5. 出廠日：格式為 yyyy-MM-dd
6. 出廠國別。
7. 電池容量：單位為 kWh。
8. 馬達功率：單位為 kW。
9. 資料建立時間：格式為 yyyy-MM-dd HH:mm
10. 電池健康度：以 85% 為分界點，85% 以上為綠色；未滿 85% 顯示紅色。全新車的電池健康度以 100% 表示。計算方式以資料表 BatteryChargeRecord 的最後充電紀錄的最大預計容量為基礎。
11. 參考畫面（畫面資料僅供參考）：

出廠日期： 至

	型號	車體號碼(VIN)	目前車主	出廠日	出廠國別	電池容量	馬達功率	資料建立時間	電池健康度
1	ZEV1	YJMSLL74QCJC9OVCI	Morris Brett	2023-01-10	US	63 kWh	125 kW	2023-02-05 03:08	87.86%
2	ZEVX	GIO277XQJQU8V9Q84	無	2021-08-31	TW	82 kWh	150 kW	2021-10-11 12:28	84.74%

六、設計需求二

(1) 繪製系統分析圖

- 請使用Visio軟體繪製「活動圖」，主題為本系統「車輛查詢」功能。

(2) 製作簡報

- 請使用Power Point軟體製作簡報，以系統開發工程師的角度，說明本系統開發之功能、流程、設計理念及創意...等。
- 簡報總頁數不超過10頁。
- 簡報製作環境及使用文字內容皆為英文，口語簡報語言則不拘型式。
- 於13:00~14:00時段，選手依競賽崗位號碼輪流上台簡報，簡報時間3~5分鐘。